

2026 春季高数 A 班高研班·第二次作业【参考答案】

知识范围：向量代数 & 平面与直线

【基础】

1. 【答案】(C)

解：

$$\vec{AB} = 2\sqrt{14} \times \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}\right) = (6, 2, -4)$$

故 B 的坐标为：

$$B = A + \vec{AB} = (4, 0, 5) + (6, 2, -4) = (10, 2, 1)$$

∴ 选 (C)。

【强化】

2. 【答案】(B)

解：两直线方向向量相同，均为 $s = (1, 2, 1)$ ， $|s| = \sqrt{6}$ 。

取 L_1 上点 $A_1(1, -1, 0)$ ， L_2 上点 $A_2(2, -1, 1)$ ，则：

$$\vec{A_1A_2} = (1, 0, 1)$$

计算叉积：

$$\vec{A_1A_2} \times s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (0 - 2, 1 - 1, 2 - 0) = (-2, 0, 2)$$

两平行直线间距离：

$$d = \frac{|\vec{A_1A_2} \times s|}{|s|} = \frac{\sqrt{4 + 0 + 4}}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

∴ 选 (B)。

【强化】

3. 【解】

设平面过原点 $O(0, 0, 0)$ 和点 $P(6, -3, 2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直。

平面法向量 n 须满足： $n \perp OP$ ，且 $n \perp n_0 = (4, -1, 2)$ ，故取：

$$\vec{OP} = (6, -3, 2), \quad n_0 = (4, -1, 2)$$

$$n = \vec{OP} \times n_0$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (-6 + 2, 8 - 12, -6 + 12) = (-4, -4, 6)$$

化简： $n = (-2, -2, 3)$ (除以 2)

平面过原点，法向量 $n = (-2, -2, 3)$ ，方程为：

$$2x + 2y - 3z = 0$$

验证： $P(6, -3, 2)$ 代入： $2 \times 6 + 2 \times (-3) - 3 \times 2 = 12 - 6 - 6 = 0$

【提升】

4. 【解】

第一步：求 L_1 的方向向量。 L_1 由两平面交线确定，法向量分别为 $n_1 = (1, 1, 0)$ ， $n_2 = (0, 2, 1)$ ：

$$s_1 = n_1 \times n_2$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1-0, 0-1, 2-0) = (1, -1, 2)$$

L_1 上取一点 (令 $y=0$) : $x=0, z=-1$, 即 $P_1(0, 0, -1)$ 。

L_2 方向向量 $s_2=(-1, 2, 1)$, L_2 过点 $P_2(1, -1, 1)$ 。

第二步: 验证两直线共面 (混合积=0) :

$$(P_1P_2\vec{s}_1, s_2) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

第三步: 平面法向量:

$$n = s_1 \times s_2$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1-4, -2-1, 2-1) = (-5, -3, 1)$$

平面过 $P_1(0, 0, -1)$, 法向量 $n=(-5, -3, 1)$, 方程为:

$$5x + 3y - z - 1 = 0$$

验证: $P_2(1, -1, 1)$ 代入: $5-3-1-1=0$

【提升】

5. 【解】

L_1 方向向量 $s_1=(0, 1, 1)$, L_2 方向向量 $s_2=(1, 2, 1)$ 。

平面法向量:

$$n = s_1 \times s_2$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1-2, 1-0, 0-1) = (-1, 1, -1)$$

化简取 $n=(-1, 1, -1)$, 即 $n=(1, -1, 1)$ 。

平面过原点, 法向量 $n=(1, -1, 1)$, 方程为:

$$x - y + z = 0$$

验证: $n \cdot s_1 = 0-1+1=0$, $n \cdot s_2 = 1-2+1=0$, 过原点 $0-0+0=0$